ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Solutions aqueuses et leur pH

PARTIE 02

Acides et bases dans l'eau (définitions)

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · SOLUTIONS AQUEUSES ET LEUR PH · PARTIE 02

Acides et bases dans *l'eau (définitions)*

Le savon pique les yeux, le citron les fait pleurer aussi, mais pas pour la même raison. Pour comprendre ces différences, il faut un langage précis : celui de Brønsted. Dans cette partie, tu vas apprendre qui cède un proton, qui le capte, comment on range tout cela en couples, et pourquoi l'eau joue les deux rôles à la fois.

⏱ 25 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Savon, citron et soude : pourquoi ce langage ?

01 La théorie de Brønsted : donneur et accepteur de proton

02 Les couples acide/base : deux faces d'une même pièce

03 L'eau ampholyte : à double détente

04 Acides et bases forts : la réaction totale et la neutralisation

05 Synthèse : la table des couples à connaître

00 MOTIVATION

Savon, citron et soude : pourquoi ce langage ?

Dans les savonneries artisanales du Niger, on fabrique le savon en faisant réagir des huiles avec de la soude : c'est une base qui attaque les matières grasses. Dans la cuisine, on fait mariner le poisson avec du citron : c'est un acide qui « cuit » légèrement les protéines. Ces deux gestes du quotidien reposent sur la même question chimique : qui donne quoi à qui ?

En 1923, le chimiste danois Johannes Brønsted a proposé une réponse d'une élégance redoutable : tout est affaire de transfert de proton, c'est-à-dire d'ion H^+. Une seule règle suffit alors pour classer acides, bases, savon, citron, vinaigre, eau de javel et même l'eau elle-même.

Dans cette partie, tu vas poser les définitions officielles, construire les couples acide/base, découvrir le double jeu de l'eau, et comprendre ce qui se passe exactement quand un acide « fort » rencontre une base « forte ». La partie 03 transformera ensuite ces mots en calculs de pH.

01 NOTION 1

La théorie de Brønsted : donneur et accepteur de proton

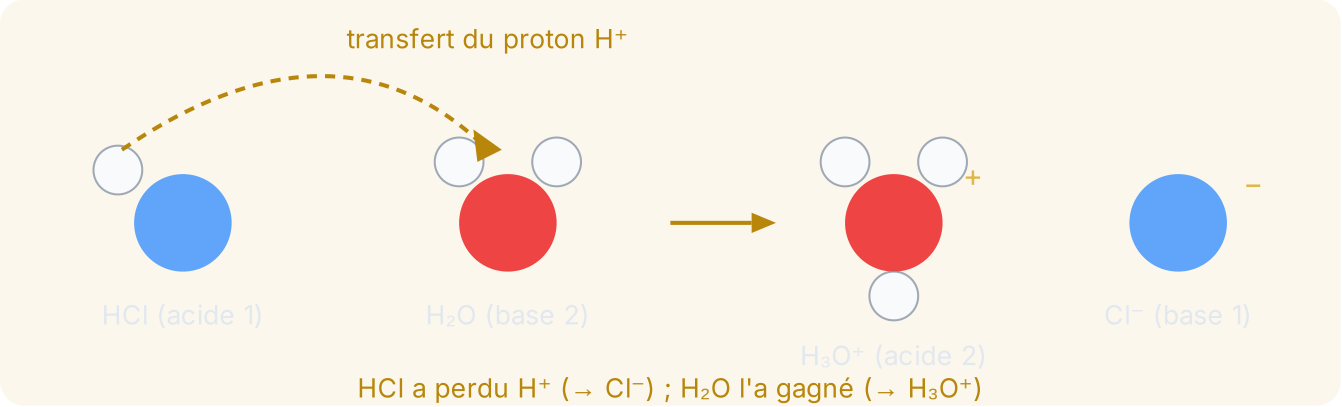
Oublie l'image vieillotte de l'acide qui « ronge » : en chimie des solutions, tout est une histoire de proton. Quand on verse de l'acide chlorhydrique dans l'eau, les molécules HCl confient leur proton aux molécules d'eau. Il apparaît des ions H_3O^+, et le pH plonge. Toute la théorie tient dans cet échange.

Définition officielle (Brønsted). Un **acide** est une espèce chimique capable de céder un proton H^+ à une autre espèce. Une **base** est une espèce chimique capable de capter un proton H^+. Une réaction acide-base est un transfert de proton du donneur (l'acide) vers l'accepteur (la base).

🧠 **Analogie :** vois-tu le relayeur qui tend le témoin au coureur suivant ? L'acide est le coureur qui a le témoin (le proton H^+) et le donne ; la base est celle qui le reçoit. À la fin du passage de relais, chacun a changé de « costume », comme tu vas le voir ci-dessous.

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

Dans cette réaction, HCl cède un proton à H_2O : HCl est l'acide, l'eau est la base. Suivons le trajet du proton sur le schéma :



Exemple travaillé — l'ammoniac dans l'eau. On dissout du gaz ammoniac NH_3 dans l'eau. Il se forme des ions NH_4^+ et OH^-. Identifie l'acide et la base de Brønsted dans :

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-.$$

Étape 1.	On cherche qui perd un proton : à gauche,	NH_3	devient	NH_4^+	(il gagne H^+) et	H_2O	devient	OH^-	(elle perd un H^+). C'est donc l'eau qui cède le proton.

Étape 2. L'acide 1 (donneur) est donc H_2O, et la base 2 (accepteur) est NH_3.

Étape 3. Après l'échange, l'eau devenue OH^- joue le rôle de base 1, et NH_4^+ est l'acide 2 : chaque espèce change de costume, exactement comme dans le relais.

Étape 4. Bilan : ici, contrairement à HCl, l'eau joue le rôle d'acide. Une même molécule peut donc être acide ou base selon son partenaire — c'est l'objet de la section 03.

Piège d'examen. Le proton H^+ n'existe jamais seul dans l'eau : il est immédiatement capté par une molécule d'eau pour donner H_3O^+. Dans un bilan en solution, n'écris jamais « H^+ tout seul » sans partenaire : le correcteur sanctionne.

02 NOTION 2

Les couples acide/base : deux faces d'une même pièce

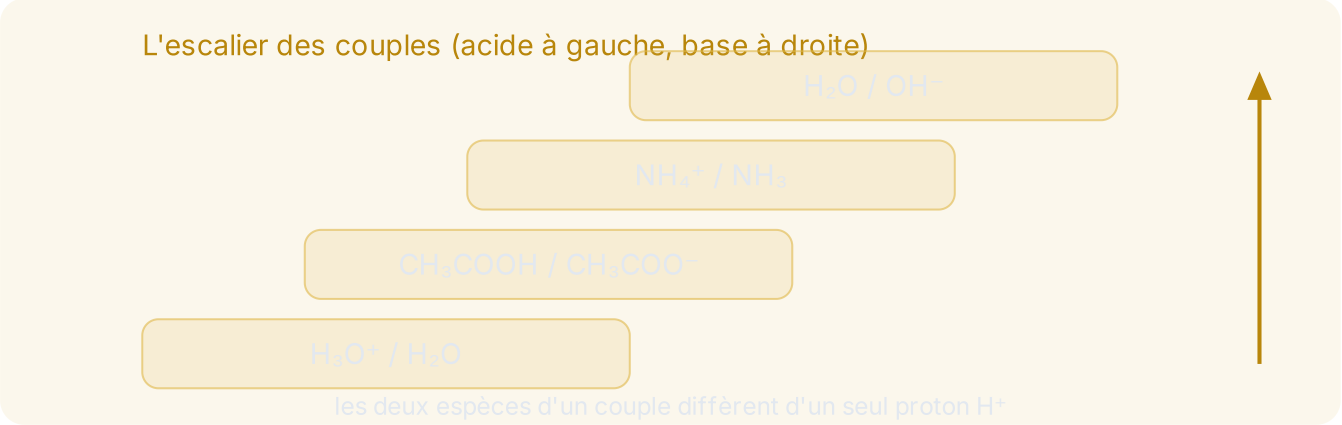
Quand l'acide HCl a cédé son proton, il est devenu Cl^-. Et si on rendait ce proton à Cl^- ? On retrouverait HCl : les deux espèces se transforment l'une en l'autre par simple échange d'un proton. Elles forment alors un **couple acide/base**, noté avec une barre oblique : HCl / Cl^-.

Définition officielle. Un couple acide/base est formé de deux espèces qui se transforment l'une en l'autre par transfert d'un proton H^+. On le note Acide / Base : l'acide est celui qui contient (et peut céder) le proton, la base celle qui l'a reçu. On l'écrit symboliquement : $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$.

🧠 **Analogie :** le couple acide/base, c'est une pièce de monnaie : face = acide (chargée en proton), pile = base (délestée de son proton). La pièce ne change pas, seule sa face visible change — et le seul échange possible entre les deux faces, c'est UN proton H^+, ni plus ni moins.

$$\text{Acide} \rightleftharpoons \text{Base} + H^+$$

Cette demi-équation est un outil d'écriture, pas un bilan réel : dans l'eau, le proton libéré est aussitôt recueilli par une autre base. Monte l'escalier des couples usuels, du plus acide au moins acide :



Exemple travaillé — le couple du vinaigre. L'acide éthanoïque CH_3COOH (le vinaigre) réagit partiellement avec l'eau :

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+.$$

Identifie le couple mis en jeu.

Étape 1. On repère l'acide : CH_3COOH cède un proton à l'eau, donc c'est l'acide 1.

Étape 2. Après avoir cédé son proton, $CH_3CO OH$ devient $CH_3CO O^-$ (l'ion éthanoate) : c'est la base 1 du couple.

Étape 3.	Le couple s'écrit	CH_3COOH / CH_3COO^-	, et la demi-équation est	$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$	. Vérification : les deux espèces diffèrent bien d'un seul	H^+	. ✓

Piège d'examen. Deux espèces qui diffèrent d'un électron ou d'une molécule d'eau entière ne forment PAS un couple acide/base. Exemple : Cu^{2+} / Cu est un couple oxydant/réducteur, pas acide/base. Le passe-partout, c'est le proton H^+.

03 NOTION 3

L'eau ampholyte : à double détente

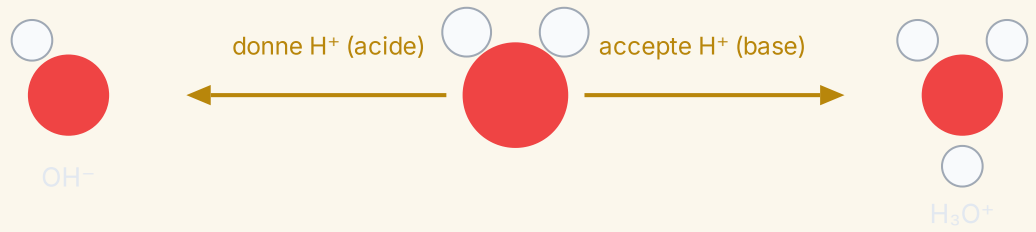
Face à HCl, l'eau a capté un proton : elle s'est comportée en base. Face à NH_3, elle a cédé un proton : elle s'est comportée en acide. Une espèce capable de jouer les deux rôles s'appelle un ampholyte (on dit aussi espèce amphiprotique). L'eau en est l'exemple le plus célèbre, et c'est ce double jeu qui explique l'autoprotolyse de la partie 01.

Définition officielle. Un ampholyte est une espèce chimique capable à la fois de céder un proton (comportement d'acide) et de capter un proton (comportement de base), selon l'espèce avec laquelle elle réagit. L'eau appartient ainsi aux deux couples H_3O^+ / H_2O et H_2O / OH^-.

🧠 **Analogie :** l'eau est comme un négociateur du marché de Niamey qui achète ET vend selon son interlocuteur : face à celui qui a trop de marchandises (un acide plein de protons), il achète ; face à celui qui en manque (une base avide de protons), il vend. Le rôle dépend du partenaire, jamais d'une étiquette définitive.

$$2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

Relis l'autoprotolyse avec les yeux de Brønsted : une molécule d'eau (acide 1) cède un proton à une autre molécule d'eau (base 2). L'eau se sert elle-même des deux mains, d'où le nom d'autoprotolyse. Regarde ses deux détentes :



face à NH_3 l'eau est acide ; face à HCl elle est base : ampholyte !

Exemple travaillé — les deux visages de l'eau. Deux expériences : (A) on dissout HCl dans l'eau ; (B) on dissout NH_3 dans l'eau. Montre que l'eau change de rôle entre les deux.

Étape 1.	Expérience A :	$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$	. L'eau capte le proton : elle se comporte en	**base**	, dans le couple	H_3O^+ / H_2O	.
Étape 2.	Expérience B :	$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$	. L'eau cède le proton : elle se comporte en	**acide**	, dans le couple	H_2O / OH^-	.
Étape 3.	Conclusion : l'eau appartient à deux couples à la fois,	H_3O^+ / H_2O	(où elle est la base) et	H_2O / OH^-	(où elle est l'acide). C'est la définition même d'un ampholyte.		

Piège d'examen. Dans un couple, le sens d'écriture est imposé : Acide / Base. Écrire H_2O / H_3O^+ ou OH^- / H_2O est faux, même si les espèces sont les bonnes. Vérifie toujours : l'acide est celui qui a UN proton de plus.

04 NOTION 4

Acides et bases forts : la réaction totale et la neutralisation

Un acide fort comme HCl réagit TOTALEMENT avec l'eau : chaque molécule cède son proton, sans reste. De même, une base forte comme la soude NaOH libère totalement ses ions OH^- dans l'eau. Et quand une solution d'acide fort rencontre une solution de base forte, l'essentiel tient en une seule réaction, la plus importante du chapitre : la neutralisation.

Définition officielle. Un **acide fort** réagit de façon totale avec l'eau : tout se transforme en ions H_3O^+. Une **base forte** se dissout totalement dans l'eau en libérant ses ions OH^-. Lorsqu'on mélange les deux, les ions H_3O^+ et OH^- réagissent totalement entre eux : c'est la neutralisation.

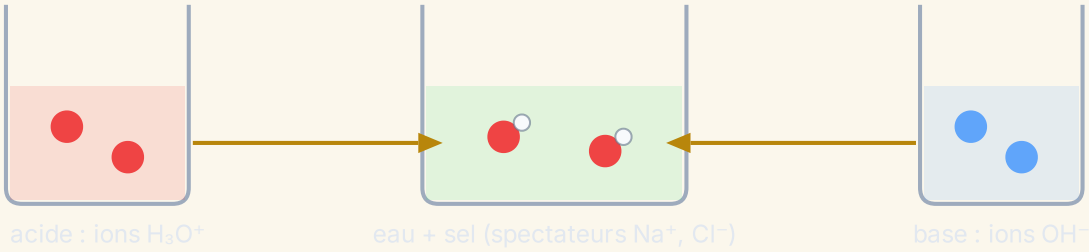
🧠 **Analogie :** la neutralisation, c'est un match qui se termine par une égalité parfaite : chaque ion H_3O^+ trouve son ion OH^- et les deux se transforment ensemble en eau, molécule paisible. Il ne reste sur le terrain que les spectateurs (les ions Na^+ et Cl^-) : le sel.

$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$$

$$NaOH\ (s) \rightarrow Na^+\ (aq) + OH^-\ (aq) \cdot HCl \rightarrow H_3O^+ + Cl^-\ (\text{dans l'eau})$$

Observe le mélange : à gauche les ions H_3O^+, à droite les ions OH^-, au centre la solution après neutralisation, où ne règnent plus que des molécules d'eau :

La neutralisation



Exemple travaillé — de HCl + NaOH à une seule équation. On mélange une solution d'acide chlorhydrique et une solution de soude. Montre que le bilan se résume à

$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O,$$

et vérifie-le.

Étape 1. On écrit les deux réactions totales : $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ et $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$.

Étape 2. On repère les spectateurs : Na^+ et Cl^- ne participent à aucun échange de proton. On les retire de l'écriture globale.

Étape 3. Il reste la réaction utile : $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O$. Vérification des atomes : H : 3 + 1 = 4 à gauche et 2 × 2 = 4 à droite ✓ ; O : 1 + 1 = 2 à gauche et 2 à droite ✓.

Étape 4. Vérification des charges : à gauche (+1) + (−1) = 0, à droite 0 ✓. Le bilan est équilibré : c'est LA réaction de neutralisation, valable pour tout couple acide fort/base forte.

Piège d'examen. « Fort » ne veut pas dire « concentré » : un acide fort très dilué reste un acide fort (il est totalement dissocié), et un acide faible concentré reste faible. La force parle de la TOTALITÉ de la réaction avec l'eau, la concentration parle de QUANTITÉ. Ne jamais confondre les deux mots dans une copie.

Exercice 1 — le bicarbonate face à la soude caustique. L'acide carbonique H_2CO_3 (eau gazeuse) réagit avec les ions OH^- :

$$H_2CO_3 + OH^- \rightarrow HCO_3^- + H_2O.$$

Identifie l'acide 1, la base 2, puis les deux couples mis en jeu.

Étape 1. Qui cède le proton ? H_2CO_3 devient HCO_3^- : il a perdu un H^+. C'est donc l'acide 1.

Étape 2. Qui le capte ? OH^- devient H_2O : elle a gagné un H^+. C'est la base 2 — et une base forte, qui réagit totalement (flèche simple).

Étape 3. Les couples sont H_2CO_3 / HCO_3^- (celui de l'eau gazeuse) et H_2O / OH^-. Chaque couple est écrit acide d'abord : vérifie, un proton de différence. ✓

05 NOTION 5

Synthèse : la table des couples à connaître

Voici les couples que le Bac nigérien adore demander. Pour chaque ligne, entraîne-toi à réciter l'acide, puis la base, puis à vérifier qu'ils diffèrent bien d'un proton. Cache la colonne de droite et retrouve le contexte de chaque couple.

COUPLE ACIDE/BASE	ACIDE (DONNE H^+)	BASE (CAPTE H^+)	OÙ LE CROISER
H_3O^+ / H_2O	H_3O^+	H_2O	toute solution acide
H_2O / OH^-	H_2O	OH^-	toute solution basique
CH_3COOH / CH_3COO^-	CH_3COOH	CH_3COO^-	vinaigre, acide faible
NH_4^+ / NH_3	NH_4^+	NH_3	produits nettoyants
H_2CO_3 / HCO_3^-	H_2CO_3	HCO_3^-	eau gazeuse, boissons pétillantes

Exercice 2 — l'attaque du nettoyant. L'ion ammonium NH_4^+ réagit avec les ions OH^- d'une eau de chaux. Écris l'équation de la réaction, identifie acide et base, et précise les couples.

Étape 1. L'acide 1 est NH_4^+ (il possède le proton à céder) ; la base 2 est OH^- (grande avide de protons).

Étape 2. Le transfert donne : $NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 + H_2O$. Vérification : atomes N : 1 = 1 ✓, H : 4 + 1 = 5 et 3 + 2 = 5 ✓, O : 1 = 1 ✓ ; charges : (+1) + (−1) = 0 à gauche, 0 à droite ✓.

Étape 3. Couples en jeu : NH_4^+ / NH_3 et H_2O / OH^-. La flèche est simple car OH^- est une base forte : la réaction est totale.

Étape 4. Bonus compréhension : c'est exactement pour cette réaction qu'on ne mélange jamais un nettoyant ammoniacal avec de l'eau de javel diluée dans de mauvaises conditions — les ions OH^- délogent l'ammoniac gazeux.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Selon Brønsted, une base est une espèce qui :

CORRECTION

Réponse B. La base de Brønsted est l'accepteur de proton. Attention au piège D : la soude contient OH^-, mais une base comme NH_3 n'en contient pas — et elle reste une base.

Exercice 2

Dans $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$, l'eau se comporte comme :

CORRECTION

Réponse B. L'eau capte le proton cédé par CH_3COOH et devient H_3O^+ : elle est la base 2, dans le couple H_3O^+ / H_2O. Elle serait acide face à NH_3 : ampholyte.

Exercice 3

La réaction $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$ est :

CORRECTION

Réponse C. C'est la réaction de neutralisation, totale, entre les ions d'un acide fort et d'une base forte. L'autoprotolyse (A) est la réaction inverse, et elle est limitée (⇌).

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Brønsted** — un acide cède un proton H^+, une base le capte : toute réaction acide-base est un transfert de proton.
- ✓ **Couples** — acide et base d'un couple diffèrent d'un seul proton ; on note Acide / Base, et l'eau appartient aux deux couples H_3O^+ / H_2O et H_2O / OH^- (ampholyte).

- ✓ **Forts et neutralisation** — acide fort et base forte réagissent totalement avec l'eau ; leur rencontre aboutit toujours à

  $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$.



Partie 02 terminée !

Tu parles maintenant le langage de Brønsted : protons, couples, ampholyte, neutralisation. La partie 03 met ces mots en chiffres — tu vas calculer le pH de n'importe quelle solution d'acide fort ou de base forte, et apprendre à le mesurer toi-même.